

Tarefa 4 – Planificación de procesos.

En un documento pdf debes explicar la diferencia entre un algoritmo expropiativo y uno que no lo es.

Un algoritmo expropiativo puede interrumpir un proceso en ejecución para permitir actuar a otro mas urgente o con prioridad. Mientras que uno no expropiativo, permite que el proceso actual se ejecute hasta que termine o se bloquee.

También debes explicar el funcionamiento de alguno de los algoritmos más frecuentes en la planificación de procesos (en cada uno debes indicar además si es expropiativo o no lo es):

FCFS (First Come, First Served)

Tipo: No expropiativo.

Funcionamiento: Los procesos son atendidos estrictamente por orden de llegada a la cola. El primero en llegar, es el primero en ejecutarse, y no libera la CPU hasta terminar o ser bloqueado.

SJF (Shorter Job First)

Tipo: No expropiativo.

Funcionamiento: Selecciona el proceso con el tiempo de ejecución mas pequeño, y no libera la CPU hasta terminar.

Existe tambien la version SRTF en el que se libera la CPU en caso de aparecer un proceso con un tiempo restante mas corto. En este caso, seria expropiativo.

RR (Round Robin)

Tipo: Expropiativo.

Funcionamiento: Se le define una cantidad de tiempo para ejecutarse, si el proceso no termina antes de que termine su tiempo, sera expropiado y se colocará a la cola a la espera de su siguiente turno. Normalmente, la mayor prioridad expropiará a la menor prioridad.

MLQ (Multilevel Queue)

Tipo: Expropiativo y no expropiativo.

Funcionamiento: Clasifica los procesos en diferentes grupos y divide la cola en varias colas. Cada cola tendrá su propio algoritmo de planificación. Los procesos no podran moverse de la cola una vez tengan una asignacion. Y las colas con prioridad expropiaran a las que no tengan prioridad.

MLFQ (Multilevel Feedback Queue)

Tipo: Expropiativo.

Funcionamiento: Al igual que MLQ, la cola se divide en distintos niveles con distintas prioridades y algoritmos. En este caso, los procesos si pueden moverse entre colas. Si un proceso consume demasiado tiempo, pasará a una cola con menor prioridad. Y si un proceso lleva demasiado tiempo en espera, se le asignara un puesto con mayor prioridad.